



UFV - Universidade Federal de Viçosa

Especialização *lato sensu* em Robótica

Disciplina: ELT531 - Princípios Matemáticos e Computacionais

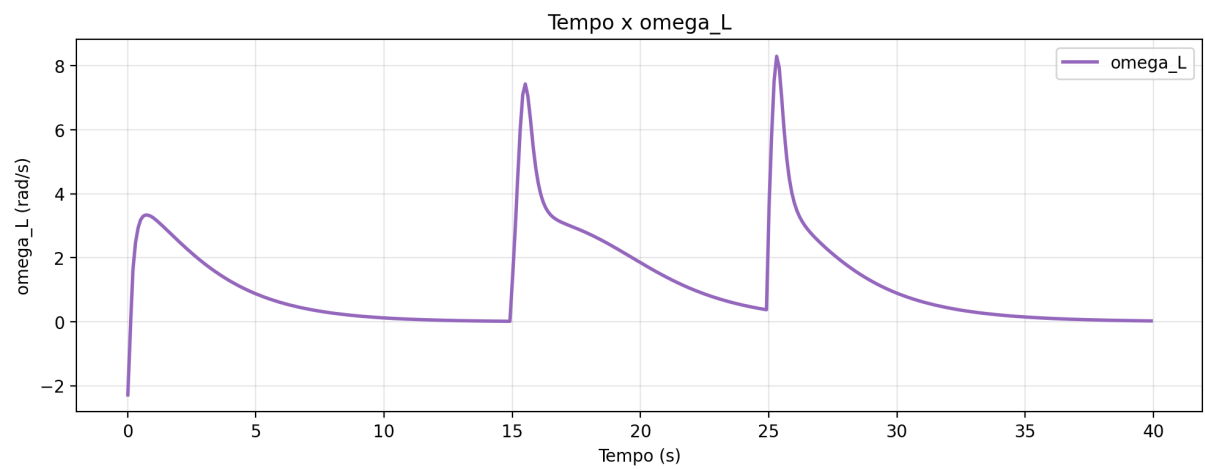
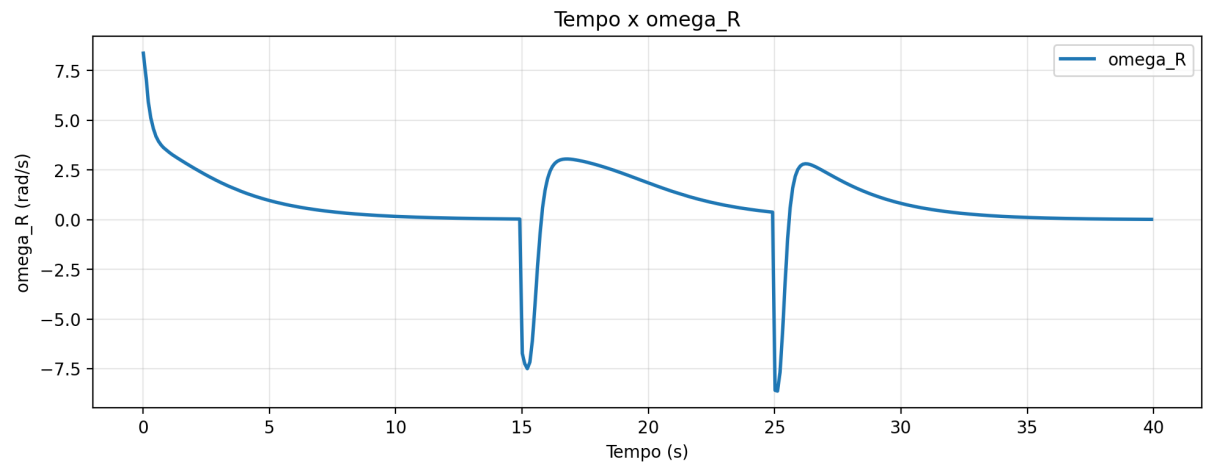
Discente: Cintia Izumi Shinoda

1. Realize a leitura do arquivo de dados `RwL.txt`, o qual possui 400 linhas e 3 colunas. Em outras palavras, o arquivo contém 400 medidas de tempo, velocidade da roda direita ω_R e velocidade da roda esquerda ω_L

```
t omega_R omega_L
0 0.0130 8.3775 -2.2848
1 0.1301 7.0683 0.0915
2 0.2106 5.9269 1.5972
3 0.3106 5.1135 2.4625
4 0.4145 4.5689 2.9364

t omega_R omega_L
count 400.000000 400.000000 400.000000
mean 19.961254 0.837067 1.237123
std 11.561648 1.747158 1.501812
min 0.013000 -8.630300 -2.284800
25% 9.985475 0.106475 0.133600
50% 19.963150 0.557900 0.642750
75% 29.935900 1.707350 1.949300
max 39.912100 8.377500 8.295000
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 400 entries, 0 to 399
Data columns (total 3 columns):
# Column Non-Null Count Dtype
---
0 t 400 non-null float64
1 omega_R 400 non-null float64
2 omega_L 400 non-null float64
dtypes: float64(3)
memory usage: 9.5 KB
```

2. Para demonstrar a evolução temporal das velocidades das rodas, plote os gráficos que relaciona o *tempo* $\times \omega_R$ e o *tempo* $\times \omega_L$.



3. Transforme as velocidades ω_R e ω_L em sinais de controle u e ω

Primeiras linhas com os sinais de controle calculados:

	t	omega_R	omega_L	u	omega
0	0.0130	8.3775	-2.2848	0.304635	2.665575
1	0.1301	7.0683	0.0915	0.357990	1.744200
2	0.2106	5.9269	1.5972	0.376205	1.082425
3	0.3106	5.1135	2.4625	0.378800	0.662750
4	0.4145	4.5689	2.9364	0.375265	0.408125

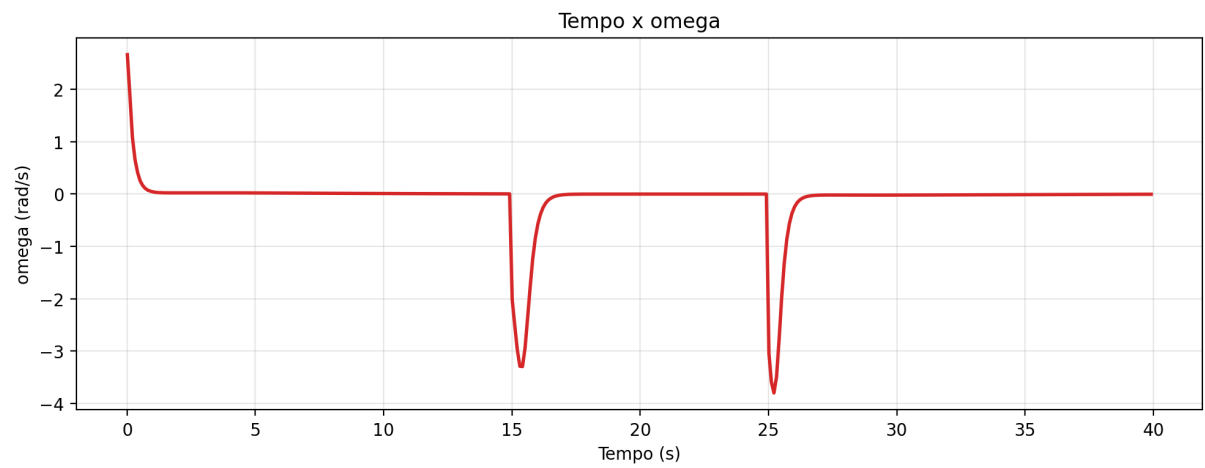
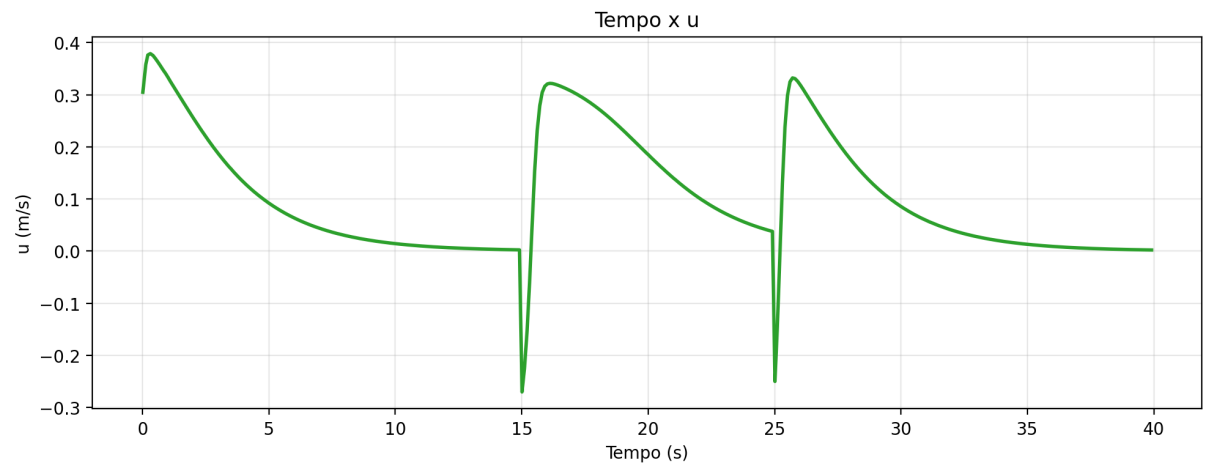
Estatísticas dos sinais de controle:

	u	omega
count	400.000000	400.000000
mean	0.103710	-0.100014
std	0.114960	0.577153
min	-0.270265	-3.801325
25%	0.012151	-0.014025
50%	0.060123	-0.000125
75%	0.184851	0.010450
max	0.378800	2.665575

Valores extremos:

u mínimo = -0.2703 m/s
u máximo = 0.3788 m/s
omega mín = -3.8013 rad/s
omega máx = 2.6656 rad/s

4. Para demonstrar a evolução temporal dos sinais de controle do robô, plote os gráficos que relaciona o *tempo* $\times u$ e o *tempo* $\times \omega$.



5. Use o modelo cinemático, para determinar a posição e orientação do robô ao longo do tempo. A título de exemplo, para determinar a orientação do robô, faça

$$\psi(k) = \frac{\psi(k) - \psi(k-1)}{\Delta t} = \omega, \text{ ou ainda } \psi(k) = \psi(k-1) + \omega \Delta t.$$

Primeiras linhas com posição e orientação calculadas:

	t	u	omega	x	y	psi
0	0.0130	0.304635	2.665575	0.000000	0.000000	0.000000
1	0.1301	0.357990	1.744200	0.035673	0.031214	0.312139
2	0.2106	0.376205	1.082425	0.058787	0.053426	0.452547
3	0.3106	0.378800	0.662750	0.087887	0.079611	0.560789
4	0.4145	0.375265	0.408125	0.117554	0.106374	0.629649

Últimas linhas:

	t	u	omega	x	y	psi
395	39.5116	0.002385	-0.003775	-0.010481	-0.016580	-3.976571
396	39.6114	0.002300	-0.003700	-0.010613	-0.016378	-3.976948
397	39.7117	0.002210	-0.003600	-0.010740	-0.016182	-3.977319
398	39.8116	0.002130	-0.003500	-0.010862	-0.015994	-3.977679
399	39.9121	0.002055	-0.003425	-0.010979	-0.015812	-3.978031

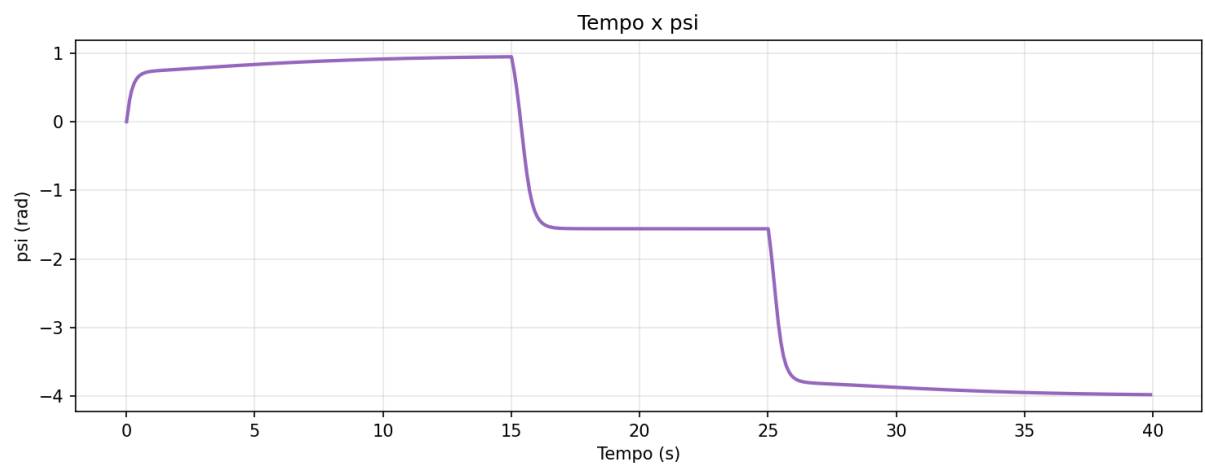
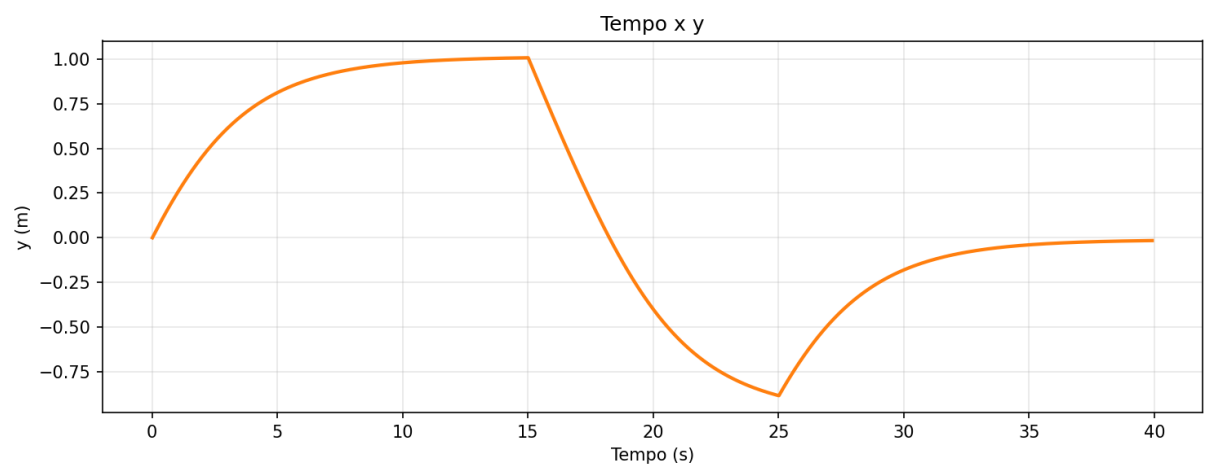
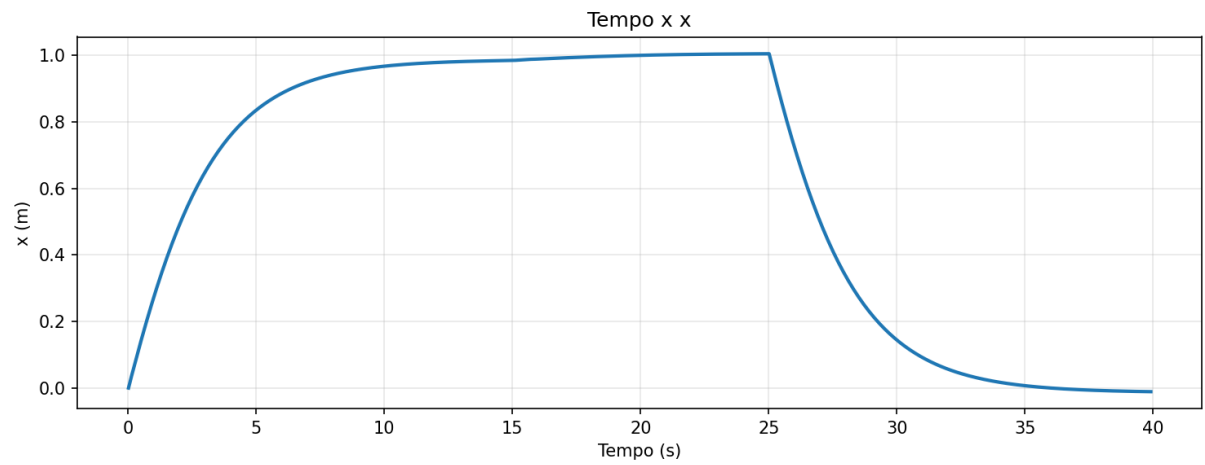
Resumo final:

Posição final: (-0.0110, -0.0158) m

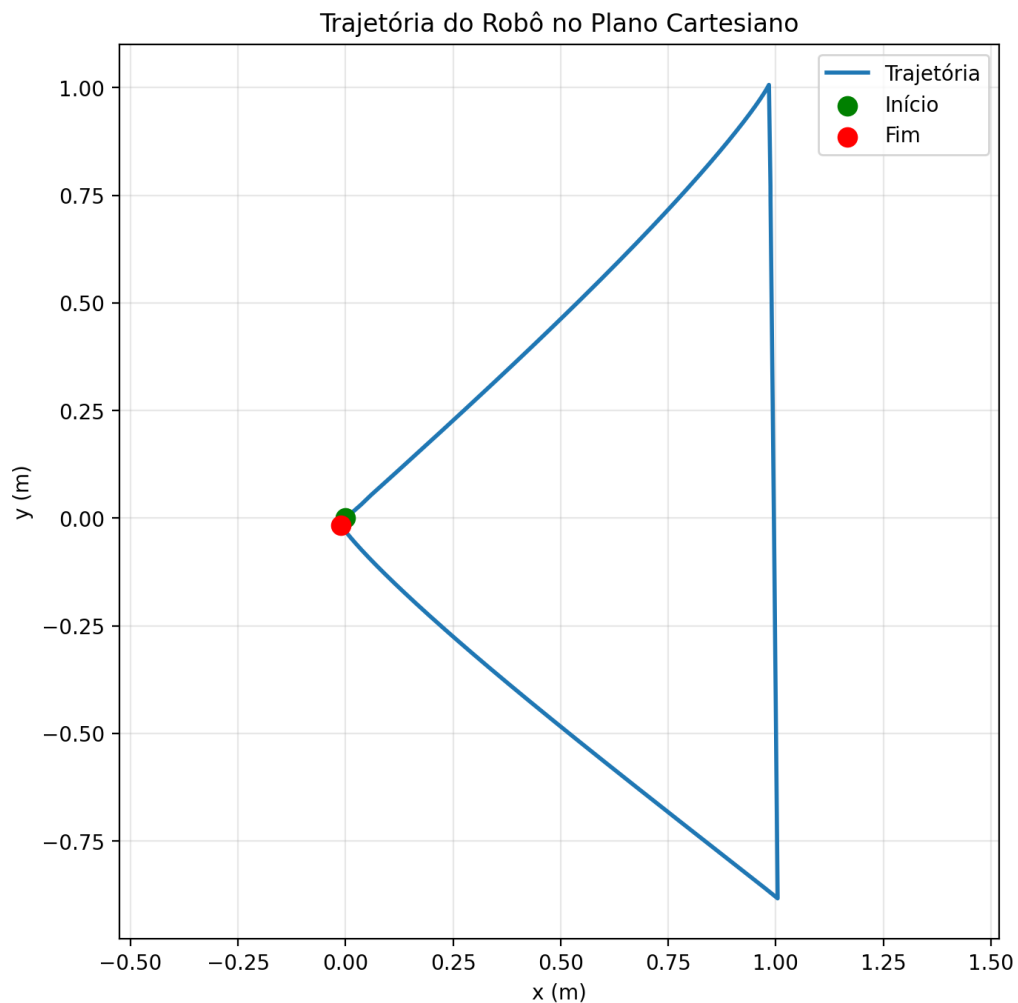
Orientação final: -3.9780 rad

Orientação final: -227.92 graus

6. Para demonstrar a evolução temporal da posição e orientação do robô, plote os gráficos que relaciona o *tempo* $\times$ x e *tempo* $\times$ y , o *tempo* $\times$ ψ



7. Para demonstrar a navegação do robô no plano cartesiano, plote o gráfico que relaciona x e y .



8. Informe numericamente a posição final do robô ao final do experimento.

```
Posição final: (-0.010979, -0.015812) m  
Orientação final: -3.978031 rad  
Orientação final: -227.92 graus
```

O código usado para o trabalho completo pode ser acessado em:

https://colab.research.google.com/github/cintia-shinoda/ufv_robotica/blob/main/4-Principios-Matematicos-e-Computacionais/Projeto-Final/projeto-final.ipynb